EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

La relation $xy^{-1} \in H$ dans un groupe

Soit $(G, \times)$ un groupe et H un sous-groupe. On pose $x \,\mathcal{R}\, y \iff xy^{-1} \in H$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence et décrire ses classes.